

UM NOVO OLHAR SOBRE O ENSINO DE FÍSICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

A NEW UNDERSTANDING ABOUT THE FUNDAMENTAL PHYSICS LEARNING IN THE EARLY YEARS OF ELEMENTARY SCHOOL

Julbert Ferre de Moraes¹, Jean Louis Landim Vilela², Cristiana Schmidt de Magalhães³

¹Universidade Federal de Alfenas/Instituto de Ciências Exatas, julbert.morais@gmail.com

²Universidade Federal de Alfenas/Instituto de Ciências Exatas, vilelalandim@hotmail.com

³Universidade Federal de Alfenas/Instituto de Ciências Exatas, cristiana.magalhaes@unifal-mg.edu.br

RESUMO

O presente trabalho é parte da dissertação de mestrado que tem como tema central propor um novo olhar sobre o ensino de Física nos anos iniciais do ensino Fundamental. O objetivo desse estudo foi mostrar que o processo de aprendizagem dos fenômenos físicos é possível de ser realizado por meio de experimentos simples e de baixo custo, construídos para aliar-se ao conteúdo de Ciências já ministrado aos alunos nessas séries e, portanto, para que eles tenham a oportunidade de vivenciarem a exploração dos sentidos – visão e tato, concatenando o conhecimento teórico que recebem na sala de aula com a experimentação e suas vivências. Para tanto foi desenvolvida uma pesquisa de campo com educandos que vivem em comunidades rurais, portanto em contato direto com a natureza, e estudam nas escolas municipais Adorniro de Souza Ribeiro e Clovis Araujo Dias da cidade de Machado em Minas Gerais. Separados em dois grupos, o primeiro grupo assistiu a aulas de Ciências que trabalharam os conceitos físicos e os sentidos visão e tato com experimentação prática valorizando a interação dos alunos com o pesquisador (professor) e suas descobertas, relacionando-os com seus conhecimentos prévios; o segundo grupo, apenas vivenciaram aulas tradicionais, sem oportunidade de vivenciarem a experimentação prática. A comparação dos resultados, expressos nos desenhos e frases dos educandos do primeiro e segundo anos do ensino fundamental das escolas municipais Adorniro de Souza Ribeiro e Clovis Araujo Dias da cidade de Machado em Minas Gerais, evidenciou que os alunos participaram com mais entusiasmo, interação e integração com os temas abordados. Portanto, o ensino prático produziu muito mais resultados eficazes, preparando-os a entender o mundo a seu redor e, com isso, faz-se necessário repensar os currículos estabelecidos, principalmente nessa faixa inicial de escolarização.

Palavras-chave: Física; Ensino Fundamental; sentidos e experimento.

ABSTRACT

This article is part of Master's work that has as its central theme to propose a new understanding about the fundamental physics learning in the early years of elementary school. The aim of this study is to show that the learning process of physical phenomena can be accomplished through simple and low cost experiments, constructed to ally themselves to the science content already taught to the students and, therefore, to have the opportunity of experiencing the senses' exploration - vision and touch; concatenating the theoretical knowledge they receive in the classroom with the experimenting and their livings. Thus, we developed a field research with students living in rural communities, in direct contact with nature, and studying in the municipal schools Adorniro de Souza Ribeiro and Clovis Araujo Dias, in City Machado, state of Minas Gerais. Separated into two groups, the first group attended science classes that focused on physical concepts and senses vision and touch with practical experimentation valuing the interaction of students with the researcher (teacher) and his findings, relating them to previous knowledge; the second group, only experienced traditional classes without opportunity to experience practical experimentation. We made the comparison of the results, expressed in the drawings and phrases of the students of the first and second years from elementary school of the municipal schools Adorniro de Souza Ribeiro and Clovis Araujo Dias, in City Machado, state of Minas Gerais, and they evidenced that students participated more enthusiastically, with interaction and integration on the covered topics. Therefore, practical education produced more effective results, preparing the students to understand the world around them and, therefore, it is necessary to rethink the established curricula, especially in these initial years of schooling.

Keywords: Physics, Fundamental learning, senses, experiments.

Introdução

A necessidade de elaborar, para os primeiros anos do Ensino Fundamental, aulas de Ciências que promovam um aprendizado sustentável, preparando os alunos para as necessidades de uma sociedade contemporânea, por meio de fenômenos físicos, é um desafio constante. Num contexto que envolve educandos de comunidades rurais que estudam em Escolas do Campo, o desafio vai além, pois buscamos explorar a intimidade que esses jovens possuem com a natureza em seu cotidiano, despertando-lhes a curiosidade, fomentando o desejo de eles quererem saber mais sobre os conceitos estudados, para que nos anos posteriores, os fenômenos físicos sejam aprofundados pelos professores. No passado, o professor de Ciências dos anos iniciais simplesmente explicava o conteúdo de suas aulas, os registros eram feitos no caderno, lia-se o livro didático, faziam-se atividades com figuras ilustrativas e, assim, terminava-se o processo. A educação era tomada em uma perspectiva ingênua em que o educando era entendido como aquele depositário vazio do conhecimento. Para Freire (2011, p.98),

“A educação como prática de liberdade, ao contrário daquela que é prática de dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto,

XVI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – Natal – 2016

desligado do mundo, assim também como a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens”.

A educação, nesta perspectiva, é vista como transferência de um conhecimento finito. Esta pesquisa tem, como tema central, propor um novo olhar sobre o ensino de Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mostrar aos educandos o papel que a ciência tem em suas vidas e despertar-lhes o desejo de entender as modificações ambientais.

Os trabalhos tiveram início com a elaboração de um projeto, escolha e desenvolvimento de experimentos de ótica e termologia, montagem dos kits utilizados, elaboração e aplicação das aulas práticas para o trabalho de campo, realizado em dois encontros em sala de aula compreendendo a coleta de dados a partir de desenhos e frases realizadas pelos alunos e análise dos resultados. O objetivo desse estudo foi comparar a aprendizagem recorrente das aulas tradicionais com aquelas em que os conteúdos da Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental fossem trabalhados por meio de experimentos simples que demonstrassem como os sentidos da visão e tato são importantes para a aprendizagem e para o conhecimento de alguns fenômenos físicos vivenciados no cotidiano.

Metodologia Utilizada

Kilpatrick (1969,p.16) no livro, *Educação para uma civilização em mudança*, aponta, como característica da época atual, o pensamento baseado na experimentação e retoma a importância das ideias de Galileu. Diz ele:

“Pensamento baseado na experimentação... Para alguns, a expressão pode parecer nova. Que significa? Para responder, precisamos remontar a Galileu”.

Foi ele quem, em 1590, apresentou ao mundo esse tão recente e tão antigo modo de pensar, baseada na prática. Ele deixou cair da torre inclinada de Pisa duas bolas de peso diferentes. Aristóteles já havia ensinado que, se abandonassem, ao mesmo tempo, duas bolas de pesos diferentes de certa altura, uma bola de cinco libras e outra de uma libra, a de cinco libras cairia cinco vezes mais depressa. Isso parecia tão natural, que durante mil e novecentos anos ninguém pôs em dúvida a questão ou tentou prová-la. Ainda de acordo com Kilpatrick (1969, p.17),

“Se o mundo moderno possui alguma superioridade, não é graças ao poder da dialética, mas sim ao princípio que Galileu introduziu ao demonstrar que o pensamento para ser aceitável precisa ser comprovado em suas consequências práticas”.

Conforme diz Gurgel e Pietrocola (2011, p.132-133),

“A ciência pode ser fonte de prazer, caso possa ser concebida como atividade criadora [...] a curiosidade, a imaginação e a criticidade deveriam ser consideradas como base de um ensino que possam resultar em prazer”.

Jacques Delors (2000), no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional para a educação no século XXI, diz que a educação se baseia em quatro pilares: “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a viver juntos” e “aprender a ser”.

XVI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – Natal – 2016

Esta pesquisa se liga ao pensamento de Delors (2000), pois não existe aprendizagem longe das relações sociais. Cabe ao professor despertar em seus educandos o desejo de conhecer tudo o que está à sua volta; incentivá-los, por meio de suas habilidades e competências, a construir um novo conhecimento; motivá-los a interagir com seus pares, para que eles façam a diferença no mundo em que vivem.

Aprender a conhecer significa tanto aquisição de conhecimentos em amplitude quanto em profundidade em campos significativos. Aos educandos deve-se possibilitar adquirir cultura geral para que desfrutem dos conhecimentos, dos avanços da ciência e da tecnologia e das suas consequências, compreendendo o papel dessas atividades (Delors, 2000).

O processo de aprendizagem ocorrerá de modo mais significativo se o professor explorar o conhecimento metacognitivo, pois assim o educando conseguirá com mais autonomia relacionar o conhecimento adquirido anteriormente com aquele que está sendo abordado no momento presente. Daniels (2003, p.74), citando Vygotsky, argumenta que,

“os conceitos científicos não são assimilados de uma forma já pronta, ou pré-embalada”.

Ainda segundo Daniels (2003, p.74), para Vygotsky:

“A experiência pedagógica mostra que o ensino direto de conceitos é impossível e pedagogicamente improdutivo. O professor que tenta usar essa abordagem não alcança mais do que um aprendizado estúpido, de palavras, um verbalismo vazio que estimula ou imita presença de conceitos nas crianças.”

Para Krasilchik e Marandino (2007, p. 24),

“A formação do aprendiz deve levá-lo a compreender que o conhecimento científico é cumulativo e historicamente arquitetado, tendo sempre caráter tentativo. Comporta rupturas e está implicado nas relações sociais, políticas, econômicas e ideológicas das sociedades que é produzido”.

Os temas das aulas foram escolhidos a partir da necessidade que os professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental demonstravam, de maneira mais incisiva, os conceitos físicos vivenciados pelos seus educandos em seu dia a dia com a natureza, uma vez que a pesquisa foi realizada em escolas denominadas Escolas do Campo. Foram preparados experimentos simples que aliassem os sentidos da visão e tato (conteúdos já previstos nas Ciências) com os fenômenos físicos, que aguçassem a curiosidade e o desejo das crianças de aprender mais sobre os temas. As aulas foram elaboradas tendo em vista a participação direta dos alunos na construção de alguns experimentos e na observação dos questionamentos, que, mais tarde, foram expressos em forma de desenhos e frases. Os kits de experimentos (vide Figura 1 a e b) foram elaborados a partir de levantamentos feitos em livros e pela internet e de baixo custo. Os recursos utilizados foram: data-show, câmera de vídeo, câmera fotográfica, termômetros, vasilhas, discos de papelão, folhas sulfite, computador, espelho, água, lápis de cor, barbante, entre outros. A partir do desenvolvimento dessas aulas, foi possível estimular e desenvolver o conhecimento prévio de conceitos físicos. Os dados foram

XVI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – Natal – 2016

levantados por meio de fotos, filmagens, diálogos com os alunos e professores, desenhos dos alunos e pequenas frases.

Participaram, como sujeitos da investigação, educandos do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Adorniro Ribeiro de Souza, localizada no bairro rural Pinhalzinho, do município de Machado – MG; e também da Escola Municipal Clóvis Araújo Dias, localizada na BR 267, no bairro rural do São Luiz, com alunos das mesmas séries.

Na primeira escola - Escola Municipal Adorniro Ribeiro de Souza – foram realizados dois encontros num total de duas horas. Eles se constituíram de atividades expositivas, quando os conceitos físicos eram explicados, partindo das experiências cotidianas de cada aluno, permitindo que houvesse, mediada pelo pesquisador, a interação e a manifestação da compreensão dos fenômenos estudados.

No primeiro encontro, foi exposto aos alunos as cores do arco-íris, por meio de um experimento simples, que utilizou uma fôrma de alumínio, um espelho retangular, água e uma lanterna, conforme ilustra a Figura 1 (a).

Nesse experimento, a luz branca, produzida pela lanterna, que incide na água e no espelho refletiu no teto da sala as sete cores do arco-íris, demonstrando, assim, que a luz branca se transforma em outras sete cores. Após o experimento do arco-íris, cada aluno coloriu um disco feito de papelão branco, que faz parte de um brinquedo denominado “vai e vem”, com as sete cores do arco-íris e, com a movimentação rotacional desse disco, as cores se misturaram, deixando o disco branco novamente. Coube ao pesquisador, um atento olhar para realizar o questionamento necessário, conduzir o processo e orientar, mediando a aprendizagem e identificando o conhecimento prévio dos alunos. Após a apresentação dos experimentos, com a participação dos alunos, foi sugerido que cada educando produzisse um desenho ou escrevesse uma pequena frase sobre as atividades realizadas. Já na segunda escola - Escola Municipal Clóvis Araújo Dias - o tema visão foi simplesmente citado e os alunos convidados a desenhar em uma folha, o que eles haviam aprendido, na forma tradicional.

Figura 1 – Experimentos referentes a visão (a) e referentes ao tato (b).



Fonte: do Autor.

No segundo encontro, na escola Municipal Adorniro Ribeiro de Souza, os alunos participaram de experimentos relacionados com o sentido tato. Três recipientes foram cheios com água em diferentes temperaturas, como mostra a

XVI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – Natal – 2016

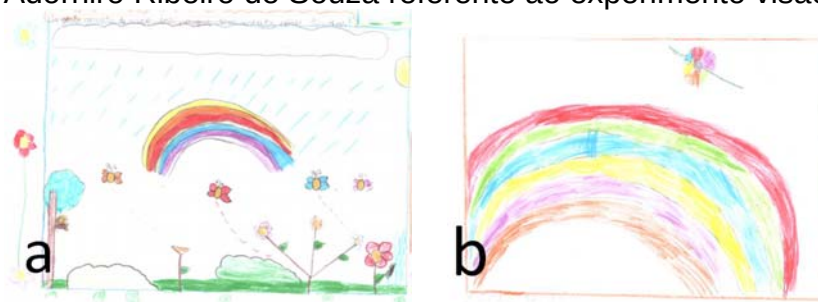
Figura 1 (b). No primeiro recipiente água com gelo, no segundo água na temperatura ambiente e no terceiro, água em uma temperatura mais elevada.

Já na Escola Municipal Cloves Araujo Dias, após uma aula tradicional, foram obtidos os registros (desenhos). Todos os registros foram analisados posteriormente e alguns foram selecionados e apresentados na seção Resultados.

Discussão e apresentação de resultados

Inicialmente apresentamos alguns registros selecionados de todos os experimentos conforme podem ser vistos nas Figuras 2 a 5.

Figura 2 (a) e (b). Desenhos realizados por alunos da Escola Municipal Adorniro Ribeiro de Souza referente ao experimento visão.



Fonte. Acervo do Pesquisador.

Figuras 3 (a) e (b). Desenhos realizados por alunos da Escola Municipal Clóvis Araújo Dias, referentes à aula tradicional sobre o sentido da visão.



Fonte. Acervo do Pesquisador.

Figura 4. Desenho apresentado pelos alunos após a segunda aula da Escola Municipal Adorniro Ribeiro de Souza referente ao experimento tato.



Fonte. Acervo do Pesquisador.

Figura 5. Desenho apresentado por aluno, após a segunda aula na Escola Municipal Clóvis Araújo Dias, referente à aula tradicional sobre o sentido do tato.



Fonte. Acervo do Pesquisador.

Ao comparar as atividades realizadas pelas crianças após a primeira aula, é possível observar que os desenhos produzidos por aquelas da Escola Municipal Adorniro Ribeiro de Souza retratam que houve uma aprendizagem do fenômeno explicado por meio do experimento proposto (Figura 2 a e b). A ideia era mostrar que a luz branca do Sol, ao incidir nas gotículas de água da chuva, reflete em ondas de diferentes frequências, formando o arco-íris, e que o disco de papelão, colorido pelas crianças com as sete cores, ao ser rotacionado, volta a apresentar a cor branca. Já, as atividades das crianças da Escola Municipal Clóvis Araújo Dias evidenciam que elas apenas reproduziram as falas e os modos de agir do professor, que trabalhou simplesmente o órgão olho e não o sentido visão (vide Figura 3). Faltou-lhes entender o fenômeno físico.

O mesmo ocorre quando se observam as produções após o segundo experimento. Um aluno da Escola Municipal Adorniro Ribeiro de Souza descreveu:

"Coloquei a mão direita na água quente e a mão esquerda na água gelada, depois as duas mãos na água natural, a direita ficou gelada e a esquerda ficou quente".

O educando percebeu, num primeiro momento, a diferença de temperatura do líquido, provocando um questionamento ao colocar as mãos na água natural percebendo, assim, que houve uma alteração na sensação de temperatura. Na figura 4, voltamos a verificar essa percepção do aluno. Entretanto, ao comparar com a produção da Escola Municipal Clóvis Araújo Dias, fica evidente que os educandos, mais uma vez, não captaram o fenômeno físico proposto. O sentido tato ficou restrito ao formato do objeto existente na mão.

Considerações finais

Neste trabalho discutimos a importância e o significado da experimentação para o aprendizado.

Com as aulas desenvolvidas nesta pesquisa, foi possível traçar a diferença entre um modelo tradicional de ensino, em que os alunos reproduzem conceitos prontos, advindos de livros didáticos e observação de terceiros e aulas que tiveram

XVI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – Natal – 2016

como base experimentos que tinham como premissa desenvolver a capacidade de perceber que a Física está presente no cotidiano.

Se a Física estuda tudo que acontece na natureza, como afirma Isaac Newton (Krasilchik e Marandino, 2007), deveria ser ensinada no espaço escolar de forma a despertar nos educandos um olhar diferenciado sobre a natureza, sobre o lugar em que eles vivem, uma vez que, neste caso é a zona rural, onde há natureza de forma abundante.

Despertar apreender a natureza e entender os fenômenos aí existentes não requer muita coisa. Bastam a observação acurada do professor, alguns materiais de baixo custo e um grupo de educandos motivados a vivenciar seu cotidiano. Tendo como pilar “o aprender a aprender”, foi possível verificar, nos registros feitos pelos educandos, que aulas elaboradas a partir da prática resultaram em significativos momentos de aprendizagem e que esse seria o melhor caminho para ampliar o leque de discussões a respeito dos currículos praticados.

Referências

DANIELS, Harry. **Vygotsky e a pedagogia**. São Paulo: Loyola, 2003.

DELORS, Jaques. **Educação: um tesouro a descobrir**. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional para a educação no século XXI. São Paulo: MEC/UNESCO, 2000.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 50ª. edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

GURGEL, Ivo; PIETROKOLA, Maurício. Uma discussão epistemológica sobre a imaginação científica: a construção do conhecimento através da visão de Albert Einstein. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 33, n. 4, 2011. Artigo disponível em: www.sbfisica.org.br. Acesso em: 31 de Abril de 2016.

KILPATRICK, William Heard. **Educação para uma civilização em mudança**. 7ª. edição. São Paulo: Melhoramentos, 1969.

KRASILCHIK, Myriam; MARANDINO, Martha. **Ensino de Ciências e cidadania**. 2ª. edição. São Paulo: Moderna, 2007.